2023 #3 · 미분가능성 판정·증명 MATH102 · 기출 전체 홈

2023 #3

Ch3 미분 · 유형: 미분가능성 판정·증명

$f(x,y)=|x^3+y^3|$에 대해 $\nabla f(0,0)$과 $(0,0)$에서의 **differentiability**을 판정하라.

Step 1 $f(x,0)=|x|^3$은 $x=0$에서 미분 가능하고 **derivative** 0 ($(|x|^3)'=3x|x|$).
$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, 즉 $\nabla f(0,0)=(0,0)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 미분가능성 정의: $\dfrac{|f(h,k)-0-\nabla f\cdot(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}}=\dfrac{|h^3+k^3|}{r}$ ($r=\sqrt{h^2+k^2}$).

Step 3 $|h^3+k^3|\le|h|^3+|k|^3\le r^2(|h|+|k|)\le\sqrt{2}\,r^3$ ($|h|,|k|\le r$과 Cauchy-Schwarz).

Step 4 quotient $\le\sqrt{2}\,r^2\to0$ → 정의에 의해 $(0,0)$에서 미분 가능, 미분계수 0.